

Cartographier et chiffrer le cloud

Fiche d'analyse du TP du Chapitre 1 (« Qu'est-ce que le cloud ? ») - Introduction au cloud computing, Licence 3 RIST/BDGL
Étudiants : Diarra Abdoulaye et [nom du binôme] | Date : [à compléter] | Dépôt Git : [lien du dépôt du binôme]

Partie A - Cartographie de 8 services du quotidien

Pour chaque service : modèle (IaaS, PaaS, SaaS), vérification des 5 caractéristiques du NIST (libre-service, accès réseau large, mutualisation, élasticité, service mesuré) et hébergeur probable.

Service	Modèle	NIST	Hébergeur (source, année)
Gmail	SaaS	5/5	Google, ses propres data centers (datacenters.google ; blog Google Cloud, 2011)
Google Drive	SaaS	5/5	Google, ses propres data centers (mêmes sources)
Microsoft 365	SaaS	5/5	Microsoft, ses propres data centers (datacenters.microsoft.com ; Microsoft Learn ; presse, 2016)
Netflix	SaaS	5/5	AWS (Netflix, vers 2016)
ChatGPT	SaaS	5/5	Multi-cloud : Azure (principal), Oracle, AWS, CoreWeave, Google Cloud (presse, 2023-2026)
Spotify	SaaS	5/5	Google Cloud (annonce de 2016)
Hébergement de site (Render / Vercel)	PaaS	5/5	AWS pour Vercel (sources secondaires, 2023-2026) ; Render non confirmé
AWS EC2 / Azure VM	IaaS	5/5	AWS ou Microsoft Azure : le service est l'hébergeur lui-même

Vérification des cinq caractéristiques NIST

- **Libre-service à la demande** : le compte ou la ressource est créé par l'utilisateur seul, en ligne ; une VM EC2 est lancée en quelques minutes.
- **Accès réseau large** : tous les services sont accessibles par Internet depuis PC, téléphone ou tablette.
- **Mutualisation** : les mêmes infrastructures servent de nombreux clients, isolés entre eux (VM sur serveurs partagés pour EC2 ; point déduit, non observable, pour les SaaS).
- **Élasticité rapide** : le fournisseur ajuste les ressources aux pics sans action de l'utilisateur (Netflix indique pouvoir ajouter des milliers de serveurs en minutes, vers 2016) ; sur EC2 et les PaaS, l'utilisateur ou la plateforme change la capacité.
- **Service mesuré** : la mesure prend plusieurs formes : quota de stockage (Gmail, Drive : 15 Go), abonnement par forfait (Netflix, Spotify) ou par licence (Microsoft 365), jetons pour l'API de ChatGPT, facturation à l'heure ou à la seconde (EC2).

Deux points d'attention

- **Gratuit ne veut pas dire non mesuré**. Gmail ne facture pas l'utilisateur, mais son usage est limité par un quota : le service reste mesuré au sens du NIST.
- **Un faux cloud** : un serveur dédié loué chez un hébergeur local à prix fixe, demandé par e-mail, est accessible par Internet mais n'offre ni libre-service ni élasticité : ce n'est pas du cloud.
- **Précaution sur les sources** : plusieurs datent de 2011, 2016 ou 2023 ; les pages de Google sur ses data centers parlent de ses produits en général sans citer Gmail ni Drive ; l'hébergeur de ChatGPT est multiple et évolue.

Partie B - Chiffrer le cloud : 1 VM + 50 Go de stockage pendant un mois

Configuration : 1 VM Linux de 2 vCPU et 4 Go de RAM (AWS t3.medium), allumée en permanence (730 h par mois), tarif à la demande, avec 50 Go de disque (EBS gp3). Estimation réalisée le 6 octobre 2026 dans le calculateur AWS (capture ci-dessous), qui donne les trois scénarios du tableau ci-dessous. Montants en dollars (USD).

Coût du cloud (AWS)

Scénario	VM	Stockage	Mensuel	Annuel
Virginie (us-east-1), à la demande	30,37	4,00	34,37	412
Le Cap (af-south-1), à la demande	39,57	5,24	44,81	538
Virginie, engagement 1 an (Savings Plan)	19,05	4,00	23,05	277

Prix horaires : 0,0416 \$ (Virginie), 0,0542 \$ (Le Cap), 0,0261 \$ (engagement 1 an, déduit du total du calculateur) ; gp3 : 0,08 \$ le Go (Virginie), 0,1047 \$ (Le Cap). Transfert de données sortant non inclus.

My Estimate

DupliquerSupprimerDéplacer versCréer un groupeAjouter la prise en charge

Ajouter un service

Rechercher des ressources

	Nom du service	Statut	Coût initial	Coût mensuel	Description	Région	Résumé
☐	Amazon EC2	-	0,00 USD	34,37 USD	VM t3.medium Linu...	USA Est (Virginie du...	Locali...
☐	Amazon EC2	-	0,00 USD	44,81 USD	VM t3.medium + 50...	Afrique (Le Cap)	Locali...
☐	Amazon EC2	-	0,00 USD	23,05 USD	VM t3.medium + 50...	USA Est (Virginie du...	Locali...

Capture du calculateur AWS (6 octobre 2026) : trois estimations EC2 t3.medium, Linux, avec EBS gp3 de 50 Go. Coût mensuel affiché : Virginie à la demande **34,37 USD** ; Le Cap à la demande **44,81 USD** ; Virginie avec engagement 1 an **23,05 USD**.

Coût du serveur physique (en Côte d'Ivoire)

Poste	Base de calcul	Montant
Serveur Dell PowerEdge T150 (entrée de gamme)	2 093 \$ neuf (Dell.com)	2 093 \$
Onduleur 1500 VA	261 EUR HT (RS Components), 1 USD = 563 FCFA	304 \$
Amortissement mensuel (serveur + onduleur)	2 397 \$ sur 36 mois (hypothèse)	66,59 \$
Électricité + climatisation	200 W (hypothèse) x 730 h x 101,84 FCFA/kWh (CIE pro), +30 % (hypothèse)	34,33 \$
Internet professionnel	Fibre Orange Business 50 Mb/s : 15 000 FCFA	26,64 \$
Total mensuel	avec Internet / sans Internet	127,56 \$ / 100,92 \$

Administration, sauvegardes et redondance non chiffrées (mises à 0), ce qui avantage le serveur physique.

Comparaison

- Le serveur physique coûte environ **3,7 fois plus** que le cloud en Virginie (127,56 \$ contre 34,37 \$ par mois), et encore environ **2,9 fois plus** sans compter Internet.
- Son prix d'achat (2 397 \$) n'est jamais rentabilisé : le cloud coûte à peine plus que la seule électricité du serveur (34,37 \$ contre 34,33 \$), donc le **seuil de rentabilité dépasse 10 ans** (formule : investissement ÷ économie mensuelle).
- La région la plus proche d'Abidjan (Le Cap) coûte environ 30 % de plus que la Virginie, en échange d'une latence plus faible. L'engagement d'un an réduit la facture d'environ 33 %.

Conclusion : quand le cloud est-il rentable ?

Pour une petite charge, le cloud est nettement plus rentable : aucun investissement initial, pas d'électricité ni de climatisation à gérer, et un coût qui suit l'usage. Il convient quand la charge est **variable** (le pic d'inscriptions d'une rentrée universitaire), pour **démarrer sans capital** ou pour un **projet court ou incertain**. Le serveur physique devient intéressant si la charge est **forte et constante pendant plusieurs années**, si l'équipe sait l'administrer, si l'électricité est fiable, ou si le contrôle des données l'impose (loi n° 2013-450 sur les données personnelles).

Limites. Le serveur comparé est plus puissant que la VM (4 cœurs contre 2 vCPU) ; temps d'administration, sauvegardes et redondance ne sont pas chiffrés ; trois hypothèses sont de notre fait (amortissement 36 mois, 200 W, climatisation à 30 %). Les prix du cloud varient selon la région et l'engagement, et il faut surveiller la dépendance au fournisseur (lock-in) et les factures imprévues.

Sources principales : AWS (page EC2 T3) ; aws-pricing.com et Sparecores (tarifs EC2 et EBS) ; Dell.com (PowerEdge T150) ; ANARE-CI (tarifs électricité) ; Orange Business CI (fibre Pro) ; RS Components (onduleur) ; xe.soft9.us et OFX (change) ; Constellation Research et DataCenterNews (Netflix, vers 2016) ; blog Google Cloud (Spotify, 2016 ; Gmail, 2011) ; datacenters.google ; datacenters.microsoft.com ; The Decoder et chatai.guide (OpenAI, 2025-2026). Le détail des calculs et des sources figure dans le classeur joint (onglets « B - Hypothèses » et « B - Comparaison »).